

CWY2：无特殊列的直接规则

定义与证明资料 / 中文版

2026-09-16 定义, 2026-09-17 归档; 第 7 节按后续已有纸面证明更新。研究对象对应原 ω -Y 下的 **weak magma**, 不是 weak ω -Y。数学规则不依赖网页; NER 只是带资源保护的实现。

本版发布文件为 CWY2.ne-rewritten.js, 内部 ID 为 cwy2-direct-v2。此前另有 legacy 版本, 其 [S] 根部拆列和旧编号不在本次收录范围。不能把旧展开路径原封不动地当作新路径。

1. 有限列列表

有限表达式就是列串 $G=(C_0, \dots, C_j)$, 这已经是正式数据与默认字符串。不存在第二层根部拆列, 也没有特殊标记列。顶端 Limit 是另外的外部符号。

第 j 列是有限对列表

$$C_j = ((p_1, W_1), \dots, (p_r, W_r)), \quad j > p_1 > \dots > p_r \geq 0.$$

w 为非空、非降的自然数地址词。其字母是 $0, \dots, p$ 或当前列 j ; 后者可写作 * (SELF)。首字母的重复只保留一次, 例如 $(0, 0, 2, 2, 5)$ 正规化成 $(0, 2, 2, 5)$ 。这个操作记作 N 。

词按 (首字母, 长度, 其余字母的字典序) 比较, 记作 $<^*$ 。同列的词 $w_1 <^* \dots <^* w_r$ 严格增加。第一列为空; 空列代表一个后继后缀。零是没有任何列, 字符串写作 $\emptyset$, 不是一个空列 $[]$ 。

普通列写成 $[p:(\text{词}); p:(\text{词})]$; 列之间直接拼接。父地址虽按递减顺序存储, **比较行时父地址仍按自然数通常大小比较**。行比较先父地址、再词; 列逐行字典比较; 整式逐列字典比较, 真前缀较小。

只含两列的种子为

$$E_1 = ([], []), \quad E_m = ([], [(0, (0, \underbrace{1, \dots, 1}_{m-2}))]) \quad (m \geq 2).$$

这些正是旧紧凑编码 $\phi(1, m)$ 。但下面的新展开算法**不以解码为定义**。候选研究域由外部顶端、种子、下述展开及有限式取前缀生成; 任意满足有限语法检查的自由表格 不自动获得相同的良序主张。

2. 两个有限辅助操作

$P(\text{rows})$, 代码名 skyline:

1. 同一个父地址只保留最大的词。
2. 按父地址递减排列。
3. 扫描时, 仅当当前词严格大于此前已保留的最高词, 才保留这一行。

$L(a, b, w)$: 将词中每个地址 a 替换为 b 。提升父列时只改词, 不改该父列本身的父地址:

$$\text{lift}_{a \rightarrow b}(C_a) = \{(r, L(a, b, U)) : (r, U) \in C_a\}.$$

它们都是有限列表操作, 无巨大整数数值下降过程。

3. 核心：查询原顶点之下，而不是对借来的列再做减一

给定词 w , 令 q 为它的最后一个字母。定义 $B_G(w)$:

1. 顺序扫描 C_q , 记录词严格小于 w 的最后一行的词 u_- , 若无则记为空。
2. 若所有行的词都小于 w , 返回 u_- 。
3. 否则, 设第一行词不小于 w 的行为 (r, u) 。把 w 中**第一个** q 改为 r , 正规化, 得到 v 。

4. 返回 $\max_*(U, V)$; 空值在比较中小于任何词。

这一步只扫描一张已有表, 不递归调用减一, 也不嫁接任何新的父尾。特别地, 当 $w=(q)$ 时, c_q 的所有词都小于它, 返回的就是该列最高词或空。

设末列非空, 最后一行为 (p, w) , 末列地址为 j 。定义

$$\begin{aligned} R_G(C_j) &= P((C_j \setminus \{(p, w)\}) \cup \{(p, L(q, j, B_G(w)))\}), \\ D_G(C_j) &= P(R_G(C_j) \cup \text{lift}_{p \rightarrow j}(C_p)). \end{aligned}$$

$B_G(w)$ 为空时, 不加入相应的那一行。代码分别为 `removeOriginalTop` 和 `minusColumn`。

这里的关键分工是: R 只描述删除**原来的顶点**; D 才在目标列中并入父列。把这两步在借用的 q 列上混做一次, 会产生不属于原顶点下部的**新上尾**, 旧候选正是在此失败。

固定回归例

原标准 wY 输入 $(1, 4, 15, 51)$ 的紧凑表示是

```
[][0:(0,1,1)][1:(0,1,2)][2:(0,1,2)]
```

末列 $p=2$, $w=(0, 1, 2)$, $q=2$ 。在 c_2 上仅查询原轮廓下方, 得到 $(0, 1, 1)$ 。再把 c_2 的 **SELF** 提升到目标列 3, 得到正确的减一末列

```
[2:(0,1,1);1:(0,1,3)]
```

它与原 wY $(1, 4, 15, 50)$ 的编码一致。旧算法多做了一次 c_2 的完整减一, 产生 $(0, 2, 2) \times (0, 1, 2)$ 的新上尾; **CWY2** 没有删除那条断言来掩盖问题, 而是换掉了所查询的对象。

4. 默认基本列

零保持零。后继(末列为空)的任何第 n 项均删末列。极限的第零项也直接删末列。

极限末列地址为 j , 控制父地址为 c , 令 $w=j-c>0$, $D=D_G(C_j)$ 。定义严格递增的地址搬运

$$\phi_b(t) = \begin{cases} t & t < c, \\ t + bw & t \geq c. \end{cases}$$

它同时作用于父地址和词内全部地址。先保留前缀 $c_0 \dots c_{j-1}$, 再对 $b=0, \dots, n-1$ 依次追加一整块

$$\phi_b(D), \phi_{b+1}(C_{c+1}), \dots, \phi_{b+1}(C_{j-1}).$$

每块恰有 w 列; 当 $w=1$ 时每块只有第一列, 不追加额外空列。代码 `fs` 只使用前节得到的 D 、固定源列和地址平移。

这既不是执行旧 wY 数列减一, 也不是把山脉格换个名字后继续逐格构造。核心存储量只由当前列数据和实际输出控制。

5. 顶端、 wY 编号与 legacy 的区别

外部顶端

`Top`、`Limit`、 ∞ 输入同一个外部顶端, 显示为 **Limit of CWY2**。它大于每个有限表达式, 但本身不是一列或某个特殊列串。定义

$$\text{Limit}[n] = E_{n+1} \quad (n \geq 0).$$

这对应 wY 顶端的 $(1, n+1)$ 。三种展开选项在顶端使用同一规则。这些种子逐项增大, 但不是相互的逐列前缀; **顶端豁免前缀要求**。 $\text{Limit}[0]=E_1=[][]$, 并不是 $[]$ 。

默认编号与输入示例

所有有限式都直接使用第 4 节，纯种子没有特殊移位。

输入	正式列表	对应 wY 数列
E3	$[[0:(0,1)]]$	1,3
E3[0]	$[[]]$	1
E3[1]	$[[0:(0)]]$	1,2
E3[2]	$[[0:(0)][1:(1)]]$	1,2,4
E4[2]	$[[0:(0,1)][1:(1,2)]]$	1,3,10

E3[2] 这类输入路径总是指默认 FS。裸自然数表示相应个数的空列。新解析器不接收旧 [S]、[T] 或 S3；请在 legacy 中打开旧式，或通过 wY 数列视图转换。

另外两种 NER 选项

记第 4 节的默认项为 F_n ，保留的原前缀为 P 。对有限极限式：

- 长展开 FS_{alter} 为 F_n 后再接 $\phi_n(D)$ ；所以其第零项是 P,D ，不满足删末列。
 - $lnz-1$ 即 FS_{short} ：第零项为 P ，第一项为 P,D ；对 $n \geq 2$ ，块宽 $w=1$ 时取 F_n ， $w>1$ 时取 $F_{(n-1)}$ 。
- 零与后继在三个选项中规则相同。它们分别对齐原 wY 的三个编号约定，不再把三种按钮全部指向同一个函数。下节的主要审美性质以默认 FS 为准。

与 legacy 的关系

记 U 为撤销旧根部拆列。若旧式对应一个两列极限种子，则对每个 $n \geq 0$ ：

$$U(A_{legacy}[n]) = U(A_{legacy})[n+1]_{new}.$$

新的第零项则直接删末列。其他有限式的默认下标不变。外部顶端的新第 n 项对应旧顶界第 $n+1$ 项撤销拆列后的结果。这不是将单个 [S] 换成普通边，也不是声称两版按相同路径逐项相等。

6. 可直接核实的形式性质

前缀性质

第 4 节每增加一个指标，仅在已有输出后追加一个固定长度的块。第零项就是保留的原前缀。因此 $G[n]$ 是 $G[n+1]$ 的逐列前缀。

没有根部转换或纯种子例外。后继各项相等，是非严格前缀。故每个非零有限式的默认规则都有 $A[0]=\text{删末列}(A)$ 和 $A[n] \leq A[n+1]$ 。外部 Limit 不属于这个断言的范围。

字符串长度

固定极限输入 A 后，块宽、每个源列的行数、词长、 D 均固定。第 b 块只改变地址的整数值，所有地址为 $0_A(n)$ ，十进制长度为 $0_A(\log(n+2))$ 。输出有线性多个真正的列，故

$$\Omega_A(n) \leq |\text{str}(A[n])| \leq O_A(n \log(n+2)).$$

顶端第 n 项也是显式长度 $\theta(n)$ 的种子（渐近意义）。这证明的是默认完整列表，不是 ω -Y 数值视图或山脉图的长度/面积。后两者只是可选显示，仍可能很大。后继输出固定，不适用极限的线性下界。

7. 已有纸面等价证明与良序转移

2026-09-16 后续完成的 逐项等价论文 给出最高轮廓编码 Φ 的减一等式、纯地址复制等式及严格保序性：

$$f_n(\Phi(s)) = \Phi(F_n(s)), \quad s <_{\text{lex}} t \iff \Phi(s) <_{\text{collex}} \Phi(t).$$

Φ 保持零、列数、前缀、后继与对应种子；对对应操作生成的标准域， Φ 满射，故是序同构而不只是单向下界。默认、长展开和 Inz-1 分别逐项对应。因此 CWY2 与 wY 标准域同序型，并非已经得到严格更大的记号。

该文第 2-5 节补齐旧规则说明中缺少的四个局部义务：截面低节点提升、正维度中间层、零维起源继承、整父列低段被保留下部支配。第 6 节展开精确复制论证，不能仅凭旧论文中的不等式当作等式。

这是依赖 [W] 有限组合引理的**纸面证明**，不是 Lean 证书。接受 [W] 的 wY 良序定理后，标准域良序性经序同构转移，沿用 $KP_\omega +$ 存在不可数序数的纸面公理上界。本次不重新独立审计 [W]，也不声称自由轮廓表全体良序。

随附 JS 与纯核心保留原先字节，开头仍有“待证明”的历史注释；这些注释的证明进度由此节及已收录论文取代。规则和算法没有因本次归档改变。

8. 视图、源码与使用

NER 单文件 独立注册，直接导入自定义记号。纯核心 包含全部默认展开和列比较，不读取 wY 山脉。JS 内嵌的显示层才按需恢复数值/几何；显示失败不会回退调用原 wY FS。

默认“列表”写完整数字；另外保留“ ω -Y 数列”、DBMS、DBMS_MN、ADBMS。完整山脉图通过 NER 的“显示图表”打开；没有重复的 SELF 列表模式。输入 E_3 、 $E_4[2]$ 、 $\text{Top}[3]$ 、自然数或完整列列表即可。时间、列数、词长和数值显示预算不是数学规则；超过保护不能解释成非终止或不合法。

纯核心示例：

```
import {seed, fs, display} from './cwy_direct.mjs';
console.log(display(fs(seed(3), 2)));
// [[0:(0)]] [1:(1)]
```

文献 [W]：用户提供的 Well-foundedness of the Weak-Magma ω -Y System in KP with an Uncountable Ordinal，文件名 ω -Y-Weak-Magma-KP.pdf，不在仓库转载。所用引理逐项列在 等价论文。原 wY 及图表出处为 Yukito/Naruyoko 与 smilelee-lyx/ne-rewritten；详见 来源说明。本次可复跑检查见 验收记录；有限测试不替代上述论文。